

# A Packing of 120 Three-Spaces in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge\*

October 9, 2026

## Abstract

We give 120 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^8$  whose smallest squared chordal distance is at least 1.658366. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.207223, obtained by deleting 328 of the 448 three-spaces of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 120 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^8$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 1.658366\dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 8$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 120$  is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.207223, obtained by deleting 328 of the 448 three-spaces of the packing listed in Sloane’s 1997 table. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(8 - 3)/8 \cdot 120/119 = 1.890756$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n3N120.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 221 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

345492937683037166621740703228853856469990882765848033205691135292289952  
48663502668927512425756864335215717091624983698152214612660909597429811

denominator:

20833333333271794141579078916660123909518093740091156535729970205465113  
30155753859606986708307893378653304533576112325275797770974678112591060

## B Coordinates

120 blocks of 8 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m8n3N120.txt`.

```
297070773706 -794730472972 -291630141779 -88115166119 427937852747 -13431722188 -167425932251 205690141729 -186872166103
-152434461473 37730705727 511497830749 227592498228 -44140423526 623547445344 253180437751 677501228783 615856032377
558959605334 142618917466 191353125156 -640482195503 -203677886118 -328453503697 295299298539 64229628103 -116060336929
-191482921139 -416795298496 465144176891 -27277788936 -661530479294 25005929151 93869766931 135553147091 -608481876381
576806359765 -99648554133 79951785308 -535461240277 254284035469 647832464939 -331865898548 -392468191931 258263960629
81544525760 311260607087 -481670934247 102739782606 -191249713546 -93024482504 -145522809852 666686648779 146871567842
133685920754 51630687017 335172481259 37475524725 685934856574 -75966328608 418494474748 -310282569058 291706074930
426830328265 251878274174 222726147267 220278937738 -357493018098 94083534097 210439257818 513552871184 209611560254
-49847647658 -443885341485 1201910383 598022900347 325814756978 -467309412977 -525469698544 -47486725643 -476659098953
-47117039818 -166006024174 46169278180 481168771386 12920566892 155045714977 526435387886 -129347271232 -414457400162
-348953092531 240869641865 750040057849 113951784987 -445487125979 -698488201366 195479463292 266996833100 5814584521
32495147378 618578205716 129031002034 -255655995380 -126267269857 -80939119973 -94632084031 -54719450994 539375142496
399063740294 179822976117 -136982828369 521553006447 -210692339333 489766475610 -125857631622 223521369408 90460803749
483425337530 415984108509 -45733369873 146644465533 -240313630769 -295999361302 -676397078481 39317058287 60562199095
-682063861571 357356578265 -548138345310 -376866265192 37370250122 216813351015 -352395174445 -188169142142 445782771716
-119615902567 -40838918852 312003819388 -428408330914 -363643132328 -341385938257 -34340088828 162487603246 621203556717
4221024519 329081807971 -281970381291 160033025528 186242140974 -671383923439 269131992186 750088198561 179588702086
725584306358 51135569900 129791539165 347630310145 -767432119386 -33860011447 530740771937 -499768632729 283410424891
13688294724 253106392611 -517589616303 -87536503 344890862798 -106361826301 -56737281014 -96617255566 683404213112
649249858195 21862397495 -262580606813 326275872850 -75822883143 522072106161 -516031673667 -247332855528 209031064823
97659376626 486812960305 175219358632 -632471474641 -245518809449 141267208495 474099410981 -460241178215 465305544906
-37173959854 -331906938095 -311243817519 -100781874586 293855643014 484285590244 -167244181159 -40303042174 -59866969161
-140737841442 675728346364 196371722314 205966607652 167091682818 -363373966588 -404671436525 399429388748 303142837872
145156647771 -144193046959 580937762505 280762770269 -95789386457 746010770525 4846891795 419005933054 415673251366
125434477840 -406096840069 36100075014 38723978191 -579978341907 74470515356 -402882448588 5934859778 -37126873162
-590958680145 294800142551 -368192032244 -87536503 344890862798 -106361826301 -389428547761 -617171172430 -55795649991
-7511389738 -484579149123 -269474092908 869802645992 -128519307953 -40500481497 365513680393 -445868445376 643558620425
183455378772 193703159237 412321923051 280620343965 296395969530 -216494196495 2303899363168 232160146450 118863605016
-369365451253 -53583512000 620584140812 -169933969037 -547615684733 -83021502957 -2470778864593 -127531235483 318101470439
310077988607 68056853168 -146586781568 361755478249 -262653448076 157215161195 375084582778 -73900456854 -320783791138
-457623463633 -91085310489 -428184739455 634186859962 102577292845 -211693166902 183056011636 210705340778 -338369178813
399153232592 -38718622531 -174789088730 13979028898 502847899539 -669623170798 -298050747688 423363404543 39013088351
302017365361 -437496631404 428441428932 298221158991 50186536076 167990168795 399905459951 -377208034931 -403295216588
56219620477 749187954889 323032385118 -81856157519 354238919500 -153918326690 -573860569064 -599715172158 -298245210140
-178509201690 359097707467 -197185066869 562047852824 -106739616640 -176529020136 315609053171 -64793011567 54186570434
-79443899313 166945734977 629587158647 -46336841485 505343129292 241512193089 466617828139 821868432874 -37090144473
-523016826363 18477153774 232514957425 230354955821 522411144697 583671159853 191167125330 63660943000 -32671280724
-458563287382 -243166014969 3119795457061 286201777814 -506460971303 -131069847700 139302630499 127721586798 -534396603223
541879428207 24374661285 323397767807 469974627042 413858442885 385116607099 -362335006330 276089479862 168736552579
299979654575 174432864203 -144379776207 -357786608513 -122895766443 148701507290 537247277256 -462288428228 -223250815933
-64683545900 -377967396939 -591723890714 408371644814 -185455714879 136204228760 -241783539124 35041878490 -769291291056
-109317655207 -277283636545 -204350154354 -579836361540 -177177500121 133571486451 38513823268 -93833364468 197270723368
255328103328 781900523913 -331068868010 72610260274 292521242421 -192129078868 203773360248 -111497176301 130887558450
-542518210753 143046783096 -347821740265 177142895588 -219925692169 -737135007042 -297381039575 497093070332 197916499851
-633052903240 202860045108 -23087332547 -171964162766 597823814564 -442401650327 406070654959 -91677916834 96383238142
-373962085735 -9778174750 36114775841 -356111091515 -419388458096 -108522838755 308233033521 88619878300 584449214309
3610812398 -2904739501378 209751960776 -112165245088 172834648308 -181717833797 -376807673429 203362047029 -472916704801
-289362371374 173954128862 575920225552 -64432651978 -261375255849 -325960680749 -122680673165 401847820594 374434653636
177357106524 109227773215 -280012498322 -286018905407 477438198320 -513135072154 465850135214 719615163109 -283388555594
-612069406121 177751203799 525334636335 27226888898 213820836989 341918300425 485889942661 -59369687350 -385572691543
-409014962763 371168451580 -225379984798 -816218652657 78788859721 477772598106 -453067425866 -431599042930 -445512355914
20090255613 173909558338 -518041886846 -25651972610 269787037183 -415485114538 -255032870904 -308915064152 251659336102
53690706350 65166598731 -316851887049 204667791992 609726194367 222508242207 707000785316 41493923407 -73576644168
214318205873 797077037394 96219237528 247935390083 -790046762551 -233479055328 323813610001 -170476148139 1860475906219
-1504473322 -372042899002 -19643770811 -428576639093 113432524723 -565518012086 -155475842474 -126872843317 -46200322294
614330035050 102317356050 465203018958 18969694072 23339715019 9083648829 -317404105979 308777681716 464730518664
86308694702 -698723248632 -9556454326 259125505852 -342050939249 83158397358 5493925294 332017454203 -489218911048
-467744761092 -404971692937 -397134009245 363939885982 28906741838 -610670690910 5872871288 -65032334256 -490625157443
443979679805 268337027065 -194720314052 -632014294238 -469075490334 220270751724 756556959073 -60333354042 204120913719
358238873123 -412660410353 279690053846 137918101314 -106681144259 170302304034 -451258525842 -164974508612 -260026546564
-275931255141 158980605546 -38997923740 317495572011 114748882714 410160623313 -3984891683 246566030871 -451014008828
509640106350 -50362568153 -714074606413 480925232375 319801662989 -242717549331 -224130421089 176109957883 768333725153
-177540625096 -174381000528 -285323263167 412397566050 -11942906881 -321082339658 -11945128383 -4246325108211 181325899602
-284465871890 217417618464 -364990383260 110427365854 273141353322 -600346302031 -406589080342 115607597884 225028750279
-153098372403 -202956670437 -92403861917 502057484635 -82942554501 16411106798 -2103622277 -594027440680 -77367334607
200966173447 -429083523420 84190315832 158804023113 -238037101555 136607185022 -90968160355 -575367933261 86416287814
423001888155 214124052898 -72870556029 -465867741712 508055691790 -211175703382 -136032846711 62094944463 -716056669514
```

363366139314 -486821205425 -9375531647  
-341706570006 439741963633 -223460871351  
248302674941 -146632956753 82112202299  
-642411572200 -326968819786 38979514617  
-264034667373 307415290694 460898253148  
358954577313 559331705363 171942620263  
244514197548 173235061536 -432419823415  
-171814302267 -9198362580 -455705008772  
-492782736260 -39285515258 197714114425  
311055840884 436880765449 -255246436428  
454910853840 118991468936 -43017550603  
-248371925105 43897511421 -201879596918  
325102855764 51617045994 728123302993  
285374064005 401688658716 -242010548175  
-418481257498 792087858782 238228460783  
-7461736014 -850050098831 369146064208  
427677305632 -312432844808 -311831454607  
208495802884 -213028628239 -467213937938  
30006918047 -15768768959 -286840220384  
-153389574222 198428669037 368024513192  
-243340104423 -251773213273 -1770521263  
830330317763 168801795005 370609663199  
-21779010421 -53971900457 439464960892  
-373256724638 409843638363 346323917736  
18875174359 -261451641682 370986093081  
-100156594959 -400005569454 419488164232  
31530483256 396511283117 142090716359  
-292981616275 -307681335490 -624905120897  
-449240320208 -439937415560 318562998488  
-680516811487 352824230686 -74207028638  
313909870704 183702682415 220847218478  
315112250081 -299330431140 461689310954  
313697671088 -39434536542 -724080830152  
-208897686748 439419667143 16851574497  
386834060756 301423464486 -174667162906  
-218637088349 -52109489572 -412051136668  
-515706631657 389616416531 -41035525118  
-510835227243 -630370407513 -155586118841  
-191224787582 270217060720 189948004121  
-17722742333 202347016683 -594470832531  
458224986866 265586823098 273967182382  
-734193153731 -174520331102 43378251721  
-265207647520 451444887182 355708051293  
-366673439820 400400146664 -647476665328  
-129944510633 67411036257 125906623998  
166158118720 694031086896 42102020219  
37384151442 189206873843 -649091059387  
328009918418 94474945235 -626022707357  
178060689362 -53399104292 465387169448  
-31411786867 -282153918795 405915154312  
-374912977212 787954025515 32224497413  
-628537712382 -213877740609 -30850838041  
420913737651 -141656073599 24372410980  
280130401415 342432708229 -21732808678  
-261641684869 -327861707252 -472955302386  
-118945536168 -388454627131 259908971398  
-34275471453 72852989728 354170121640  
298433252739 312596033371 -642304447847  
-20042773155 284035403332 385044672291  
553623124974 172846400336 81008961625  
730489278143 -502498401535 133179173847  
87762620989 375085202666 -32917146410  
-217750194672 -492274054620 -473559835135  
443993739141 2670444796 -414597238471  
-699211630835 275776520014 -351459241461  
75890347055 244718945455 -587991306650  
320124685761 651859291690 -82679731990  
-153695585027 591009489189 457747987156  
-380921172043 -68825243356 -302715202275  
-170664734480 -18520837279 223551200001  
88790607257 291135929520 29512102782  
183767159266 688215943470 61459526700  
-473792691094 -46503691111 37445994284  
329185924976 -31233515464 -758620017272  
-679784557824 193564477017 -453622269058  
26862797407 -444864833945 325297048737  
106868250841 368349142553 80679952503  
-373840512850 -201820824387 256256802659  
-139213996469 121893742360 -188541923552  
515072143381 -502239447136 100372534872  
469584881585 -208357143969 118587253691  
-164352468587 -329495039282 828805199461  
-161903283306 -14088788173 -49892921882  
456834374822 573608954354 290974896367  
-398304881612 -168950257003 67159237728  
-80014648109 486750342179 406433696360  
-295329562315 -32864052790 179136685614  
579762124333 -3180490559 65662806051  
11119403976 -311244057504 -126424349839  
32489293396 353745040637 180959933371  
-366774001208 4075717031150 -494740690197  
106684202676 -611307967986 -425462820721  
-434351209205 -356797543042 67047192468  
-440929513795 -3023425040680 -266757330464  
348551727765 -139630847920 21894876159  
-173196491089 84124442955 170204491777  
204369316144 190765324230 -319722577692  
444615488415 56846430421 52934569848  
76070267429 10344873367 -357917640877  
423550418051 -534112162436 -408663029107  
183650977565 243315255516 307146013073  
112829168854 777804471396 -356979424137

706457968034 61144570132 21716018808  
-606471039701 -222804257433 -72123153791  
-173546984936 -250387116443 -437202538008  
257454624228 -640781796934 127070863334  
-473031341505 -137479945249 578595980423  
212514484535 359625578246 529249884910  
-329832478677 159888619777 -205818041284  
62172424626 -521112823070 301761191846  
392702823938 -178070229210 -198003926417  
-464100388122 321526279748 -91423933162  
299259725198 -404347851445 99926672392  
-574468298937 -20575890245 -32374575699  
481054847259 675282042297 -30367206990  
-1601195380 -473325617891 124120945439  
-117307503626 -29869927985 -816690455518  
-330338147835 224878947625 541220127546  
-103633719976 -34562527686 -66162742432  
136275559108 183253866693 -550820038553  
-308674543127 -280582372720 -225146509063  
-60097717423 797296613610 -72462180896  
-39139428795 73576668928 207118797439  
821557933644 313797010 -178244889727  
-347208093102 59606813610 -694663659780  
116016741444 379684359811 -27109541749  
268392595549 -316104883451 -295627441547  
-313080001477 1899383953170 232573408801  
-502898674900 19938568122 -445011405155  
80586162675 120555879750 672099766878  
99669643270 10772855122 244588939947  
641260885780 -332502323644 -335240098309  
236194219840 -32076415642 273359601839  
213329462165 412545566904 -192996437895  
-346602041987 -784995464783 109466107803  
702335041660 -264651683610 -266142415759  
494608512002 31756671789 685845416549  
293985734772 -386483136052 88414435597  
-1845966576776 -316104883451 345930944658  
-177277073768 -254170002404 47920965989  
-229843980614 -442555429769 52789978025  
163506978943 -544669195972 -126306072698  
-174912613509 -150655644824 -199348800180  
7603552120 223843049367 -538445473867  
759984689592 133070257191 -419027914180  
9089914201 65070575421 104028133479  
146289801244 626039165878 581491154057  
146319560735 502309913657 -84889670504  
59780996573 -218174802836 -821800343145  
4129181956206 -95913798439 287022860016  
453208003101 -4763344244035 298657457432  
-89966734284 500709740264 -21772413944  
-227058994356 -234363433171 471276726618  
-358954994765 -73286531677 -97313919723  
331488262922 -308102234475 203823635461  
135357454678 241804394604 837375608677  
671716173636 -197240450914 -60853850543  
466674849800 184401803547 -145833473108  
-119613415569 -680212066552 15455435474  
388031835705 93561345607 218871135074  
-90032268661 145218647260 -500958364760  
-190813504880 866130151272 150761438820  
531091590610 124572879997 18065635817  
-385479439911 156494763552 -19598128820  
-529681690314 -123083197917 -123436027692  
304461033470 196248520977 -792894703230  
-31682826280 -355393406622 -107014444149  
430080565796 -98145638830 140761921828  
157583706187 625434411153 323291332679  
-39991423216 32047349466 -751233852718  
221247297169 198957943864 -81464295533  
90150579501 -421034328034 333277069924  
-366420716726 255895591462 114212276401  
-772483748129 -38830661340 138070489998  
22934521595 418606270364 412128883442  
664287478404 328018388273 -283398739889  
-256204945281 155136935572 366242110811  
-252257353194 758340453116 268941106122  
267864679061 -233180051043 184656082558  
153314056738 54097106399 -111940854725  
524482799069 -82255744549 590453037470  
40300993916 -73565201735 560562446794  
239758914114 473052793885 -61064571896  
89506325040 -258003015820 -606335769047  
757337566642 -724483875730 204612387178  
-215573877307 87452585365 396701499752  
3791394207043 84273075346 444106774924  
66091462061 893841211381 -229305364000  
240931422941 58620006304 17869374469  
-392651178833 -68305711643 428731750069  
-107789845696 326162049463 5642460971  
-417106830410 -3751806387 32014346896  
146048468446 148634874408 279436005862  
-14873965766 757860365220 284045439454  
-204599742928 -213864638988 405048489145  
-590419084262 64078018084 -621283912534  
401181758845 -478522809484 -115786108282  
-335274243885 -283323026111 412540615232  
-375045288505 -210810750096 326386235686  
530442650750 -4434162640085 -35391630442  
111250905260 -1543204306425 255554904757  
-706206225299 -455649258187 431841466119  
-91859829739 322263805557 -254363268890  
-74240805698 -138123821600 -359928552289

10469081108 198974263132 92624765040  
299185468137 -542189870014 37505322646  
322420728499 340608920514 736253473276  
-234812490550 347576381590 -639020866843  
-20961553336 -542868913349 315107937521  
450450166833 408729662982 42704633724  
166147050903 264499129171 -24660154839  
208165861958 -550523986349 -515010318056  
-261530106284 -166409958358 -386839029906  
-754532083649 93548636361 146567397720  
181283822792 -89129086129 -231442099961  
246576526586 80395070024 226113300981  
463986546177 -10539274449 262945672553  
-400794438528 -292853796302 118465194938  
627531657283 -506643217867 -197469533391  
316953438432 670528927487 110091140653  
-246155681527 247585905163 44148962252  
-79427585531 -346321862105 707013991268  
-46081402222 -141873905239 -559255000343  
-286978838908 -481823544171 -766278653438  
-72382641021 19514539787 -169748135300  
5482906158 -295713932966 91519062865  
-434177155105 667085797015 -111186449604  
156646540216 -282804182737 112797553118  
-35773956507 -124545062847 157526083242  
-10518780806 -338288304247 512222586572  
748521091262 158386896700 -251703590198  
-427501758000 -318748813469 -206490808262  
20592773097 -665462760411 -151537044271  
590149475836 -183333059392 391158219096  
-176777083158 294299592614 433813144705  
-307379424427 -237014781893 -79968679110  
-364704683872 -196633935912 284737184614  
-439326638039 101852749807 510367688220  
-129584457992 479708613197 -495231426917  
155556243550 239171272914 218577302148  
-103195608563 273506621832 559036772962  
-261653880991 291762835653 -304602302601  
249123904820 -478570683227 550152514397  
398091464971 -465925780433 -375690715232  
-737906720920 -419939311092 -914018765850  
293965109097 -97731879077 -227142149502  
-212670683095 -40336445617 207750150375  
-180450207766 156219057007 -368007279966  
352252112703 147153853089 584117009051  
-195256616280 -563480344838 416060968433  
-422817464088 230652559961 309605767797  
439177315674 5525552050415 -40440897322  
-262053193194 -94507275953 -425049022980  
129649223329 -233021398528 30277652328  
589999072625 -46338747465 -267452255360  
-13127492103 -534133216782 -69178153521  
-280280106203 132873521104 202955480436  
603164948290 305627614804 138733479597  
245205383096 -240652256514 337425728003  
-613320157277 -44445620684 531601288273  
270837038710 129826012637 707513813129  
76813535283 -169209583072 -111642389432  
204749750210 -705877111370 158998764703  
-363336313468 -359427455910 -156875281608  
-730633550404 -95789983410 -6708711604  
295966878618 -215084569358 -270705915925  
82859076710 -17834869222 -863115144930  
238617250685 -409906475809 254309878190  
111287401523 -699152804899 -98141817941  
366019653191 264653517762 -39112828043  
-190759705723 297026783373 -285062359832  
-135871804277 -566973640895 154961933764  
514577049984 -449995643842 84192291656  
-99821083991 -44818005881 781940837870  
500087374844 268793908178 -308209551379  
136963468736 239230752303 53656787573  
153352515182 -576448825347 -325014803052  
-624794960115 -106767835294 -376926237112  
155090145657 29360187051 109039021444  
184954062145 -306889406533 135293037949  
158307226197 280499178325 -370104203755  
143143172975 507213750699 819369458259  
589478131043 -270839634316 172494782026  
396582945689 -96169804396 4345840520  
-628444442241 -243409505846 291159138258  
-18613103591 -625871959380 242484578722  
-142089706393 190543114148 -2571429957  
108323793384 4742444166 1620297185  
301877542024 -347521829901 570755748966  
147964754584 -221513241175 -411188209902  
-717747424235 128961591975 -180442518386  
82155815223 -614859649382 -513851102844  
-354248882863 -558130056756 398048298865  
-419685299391 -5825297263 196307457403  
-227383755584 -352030808731 -107601028344  
376983971184 241266121488 -214575851213  
371019537688 692624765830 268914806842  
-543337515116 430682429950 -248399242152  
383316303756 -249852146023 -591271123899  
46794721450 335282796401 -109690240310  
-271647787507 -164189053872 -113362568426  
380427522193 -259840428035 439920510440  
239526988064 85196801738 -501918308411  
-136140287311 227431720599 -647483646930  
199015790692 120320456463 168391446539  
-466904656652 -195839185285 224517697364

495243832964 -368807929458 -511971676529 -246989995996 -449214901669 -16341228806 579966642067 -99630628583 -199273683775  
-380354439393 -108825639042 -395091433213 276902182651 421517597369 563038084211 -11825434531 166475442332 132835441299  
-214832004084 688494680284 -2193929433092 619958142812 -150459846309 104195124572 -620346824653 132007057638 114122572952  
105160190042 425487111273 185016186239 -2279288417 -412223748076 595468036696 -207173684786 -236792790130 822222918585  
526033430135 304168207653 37743349708 -377426393018 -104777469955 -11836905909 -436595791463 -671929778111 -174757734514  
448109265799 -97975834238 100484625026 201534226363 392517005625 -14330140955 573064685984 -457983366196 100193536366  
773362360392 -313113641384 -169561284873 521726324946 -315657869694 -492202380352 218465793942 -61102597595 439002464597  
-50619891776 -189223156972 521740767823 308841972381 -138723472490 464945859197 11336251058 453704783738 193105788631  
298848135849 -41059323312 279997686656 474075033042 496500496555 125562279871 72347822481 167240215656 150626268032  
-229497568493 -584936608537 496085639714 -46875825037 573915762450 -176277154507 9643955242 79342524930 -500388675972  
-180167004675 -328653397849 -478495761308 -491869694794 360993428840 217569120526 -44065856275 -410942328086 406794573484  
-143551756536 -503661553546 -364573645323 -573660144710 156677909423 443852733674 -213479209199 -260160552866 -194545628520  
59158882416 388626375680 42780016124 -128335115753 -479121384455 284007203247 177602149723 -194946245632 -221204395227  
-177899505530 -12807269179 282163205925 -144680804537 -21637504516 -159714267849 -378179997073 149434670394 -217177580681  
-434175886376 -426148936849 -771687942535 263150072672 141329569102 621671550290 26019686075 496353801464 -414892024749  
182738468459 244721891636 -118395510793 -512994586784 -430149205308 89965105069 -530141043035 -538820496750 -384100736700  
283101948624 -528934271503 97376656711 -26491590925 596746722272 423249844757 704345539016 -400147810328 -361268725764  
-442265642104 411352489406 28875022903 426258408058 -390414411499 534792358918 263026651525 277361693506 28015645604  
-135436835199 457334331624 -243919511115 373895171313 223101752427 -462851904086 36651939026 303697093938 208927947168  
-186669027668 131344441758 -30002591268 342690925302 13820947925 56784583828 75568807498 672394836812 207423940066  
-646154504797 -288019773311 490052327804 414483570861 -126644519629 3299779904159 -125134910214 119030855274 -918755448050  
578886284026 -221474873091 353842846226 323061442685 -9251577695 -351485597574 -94608535249 533035867840 -190626199220  
200506062078 548762452858 148558202308 -145046624995 490256832023 272768362960 -759951987016 27759415688 152579653885  
-77971113766 229324597174 -155163081507 356898703366 -391393374666 -113583071042 120414198692 244699572062 -58399358751  
-521187255552 133664850576 514678169603 -415491680554 149603918403 -676036727413 554190264055 -140640331699 -734750588108  
-473106298759 -89651613964 -291898041966 708844193240 155425433552 -9907102561 -207249721695 266294143268 113697361729  
-235258255597 324178008160 -38862982089 46432183290 -144053659318 77406191764 -784635141712 -328778552124 37433475245  
20808605914 682623180111 -89001504133 43343305857 165156002118 409533521653 302404951961 -714180322149 -12400042586  
-156510238136 15792051434 684923670605 -368133910190 -623753480865 405707856315 156120609934 -187028457214 -461719046605  
68140363145 23619522958 185436742494 -228295227150 487653486496 408875644186 82068068159 216444479932 -257130565336  
193191646739 -343288767385 721967186539 -76511517156 354077023951 156484815608 339503821164 -26860895052 655406516936  
401582871138 -545861616675 32432933964 -208152358784 877694624833 31988383837 -207991067476 -369007371521 -301024664136  
-378479499948 -583156112210 -100859667428 245590209261 167551896408 -413305550190  
72931902690 411814285497 454116049212 136568885784 370270366742 -18618963342  
-707078865011 41483037343 438573627320 156098665695 -91894786696 -67170161600  
359461196543 102744492010 126832859148 -170475110867 92570339432 -155765908886 -25248998257 738303278421 -352129357580  
-137936248584 -80376656412 63956690191 511658532527 246746256688 -90202426852 566862768777 -43600674276 -18496857176  
44129763309 205745751812 182006568053 -129314680897 -206932839800 142624199728 -129293076190 -251998311048 -648960322485  
35776646684 470699467670 449016784801 449587875172 238358208068 -409038626693 -228264543826 -453577797665 -268958155541  
408271761521 226784993449 -139078674969 -462830939649 492545343528 -4618475071 -603815893030 193667144232 -21221687214  
-442727586060 -244884320676 442928373224 -358426682454 -56538600929 -46045257523 448994656172 -26823942779 -576437589845  
-358859176327 394889924524 -325840722624 160067520900 77065741199 223003535660 -265571054062 85371564817 366317053382  
-438085766339 24395403305 -324554259267 535738479663 508331666025 -375005949119 194529746351 -61408255499 -106175353315  
400804484353 650046304089 219686893741 -100942879671 375483493400 -501055695338 -187223105543 -341004649529 290164940602  
161303721902 213582647532 -538478541359 65981460394 673964950374 385647556799 32205146487 -69417379475 -494408930263  
-104074555895 803509606364 -36365961708 -518264509922 104008219272 -354157196498 -748346133200 -395247864322 -360938870780  
91634462196 183581518600 204579295796 248071239365 -92848970569 330013181030 -462262872153 122812228236 446035707765  
-633722410245 43922464392 -364031313846 -6257311106 -593683402355 -6436040855 -245710134018 410609691412 -418859914563  
-280972325576 167520723927 -164360196035 -181372821619 271495628461 -598255433064 -146486048190 393201855910 -145720206569  
-272007596359 -369293818882 -366318681785 351677267410 -74748358355 298962939202 249532751953 -347839753488 -187335177658  
-330933683209 -135241807769 773585089633 -453806198558 -656251385558 -119162894224 217057928523 343302658868 60779213676  
377704907387 269062100163 -164646644553 -250637368022 36631697081 118054515325 12136795653 194856421206 275746969146  
417199998733 251962105466 193803952413 -398210339410 194456748079 -366196979518 4902731588 -282776773727 69206486393  
342018161856 175831954203 521710897752 -451300861984 -18374780089 280941518595 -416390385819 -695252208403 341284880992  
-98534998986 259364909316 -142367649393 460825565227 -313183712717 -558126461068 136034933714 153449343843 738030136076  
22497079941 -33273932810 74643183873 -1657549330083 457214994300 -105096569883 -303637574703 200404082462 397750126587  
281737682630 -244791021719 7610652985 -1657549330083 457214994300 -105096569883 -778694862843 305891631164 -247015130498  
-689898379717 522386283478 118989642146 -457096836536 226955277062 376485134665 -501573522922 369771997821 341205707322  
230991252650 536921362799 -44806572853 -577112048362 252430143553 -132335452819 95243259005 447048438380 -431627387481  
-333434972827 -359995934648 -479999639845 -375708081732 -483828111080 287518602496 -202285627160 162562327580 -206669685399  
391071062718 387316559643 -674799170092 -325703127645 -181721741315 232466592918 -775531208512 -252159924580 -188429529723  
567833985773 329376992462 12743611633 382098004280 -506129578794 -218851668143 205192853425 89043550419 58613288734  
-93615420873 -172781802993 25164379233 770831291362 254631288910 -599668519455 24701310384 -643234560927 7861044338  
-336880280098 188880082697 598079788041 -65448798325 -630981077863 -237892850752 232524470869 -243688203714 -392168086945  
119714245129 115570031808 461926629984 345187006464 -317410608907 -185042822648 -14237310178 -344244209580 548782240180  
-45017268530 -568172879002 469073618817 160067520900 77065741199 223003535660 505541772052 329431251077 -510371515588  
-56376048635 669886130634 186085583351 503334609721 6157212606 -637810419569 -110190238352 -450972767823 -257095835397  
-693698364656 163095406552 -333338214785 707091717399 -229062739476 595696487182 6957389988 -189971299321 633976957987  
233577951693 -120237961611 -249712715719 -67762932527 -156947771131 -177069576507 -420672708266 354370324308 262294154249  
230291078307 -1902099341561 885049171259 659900651525 -8138943576 242177075889  
283697339243 347089844869 270408384944 -287124178575 -536227050860 5129120703  
-56952252673 566538009163 145049941053 231045373479 468998989380 -214064938651  
-51688614331 -563969573201 -58346605419 -368209164927 515106946468 365032527893  
686592438135 -210182321622 -170267648627 408064145745 -163808216340 33742544417  
42986094427 317086356382 -288184949992 -55506900172 -262553001233 -525682302187  
-382188453712 201095783768 83274198782 112331253915 -238256499633 -160391867367  
243023265462 138303741421 -12049156136 230395781971 298263268144 239976395517  
183997318206 -61197046947 196085253811 203742709112 -457686933634 681071068229  
-258111569878 230537402994 148699037704 730911119614 252973318817 -52579249745  
-481915473031 187466401535 91278546907 591403986267 367423815160 -38347205676  
-650411633302 -645278083283 97511769867 190399640935 -447494007594 60468339892  
229982340337 -35037307761 237787162759 19387157954 216406429785 1509467767848  
35642256548 352521034372 361855527927 -406963345266 664294262790 217769787585  
425181185670 -598212892028 282587685413 -135257954633 29955964393 -227263404936  
-96458802301 90679045935 808863952234 -210290537121 -333918870559 -609119072469  
-562774235808 403565811477 -32458578036 520838758821 -32723982878 -79854147847  
-371869649509 -778312727308 -89533140048 -337941471992 -251316954897 566566009003  
-458587845328 -67698959500 -356929032442 517927455518 -568864916927 263368024575  
166795584617 -26470463211 395678297181 -283465090035 84500010353 803590728386  
291022910347 80026836472 -803540518240 315978691196 548276834632 -52652568736  
-229827527142 188543762479 218342185062 -162389322584 44850632773 -414196641722  
-231904423159 -232006256729 92430885582 -314593248285 43159632771 189086186534  
339970375612 -360966034642 71249320308 -404891489128 -267904656817 -47935218292  
-335007575205 84417892868 -682823200827 -96825868342 -40396960610 184356263992  
257673474489 -226130650975 -17486763322 502896201575 341146952223 196238300826  
-251826323055 -193428250451 -463104264293 76391042972 152594503511 -511545519219  
-390188577015 443570241598 322335129453 598815327699 -412272416535 -435217845751  
-371863499423 520218579412 -132890894419 -189885231915 589243650187 -565025657430  
10082960251 -49187463619 9193395289 492143516632 458562598891 33754383912  
-668839313372 -515988229698 428228590362 -83159304046 -276733938010 -334438912187  
141352492308 405648610784 277779461854 -34767710044 -303851842361 -124915219632  
-148957792709 417304487893 -200992509566 113302251443 265371970343 247689437387

178594581359 308239910714 180064949286 495635211326 227876636579 -437402143392 399691756802 -372193047559 -282389185489  
94866009072 112029689486 -94874402918 -205149882835 -772869193485 -524442224430 -346379016805 254811156663 -382865463860  
-253163747500 -306316574685 299498562723 -4934042229410 -561504227658 79770177762 453760696114 -617582499370 -207203727848  
-257520956492 -123164598336 140474613058 -296290228636 146211940913 -303867049228 464289618442 553918681073 -141346873692  
-275982228061 269842531239 -568899140437 -32309120171 -655564059946 -232225856077 -182666931756 -113207423531 812915029479  
200316848690 421933327873 -368065792963 427638348886 -312209101626 596776254566 -521418004599 70627423155 -150015997893  
352094228147 -427801921765 -18512768379 293701507874 161074065896 -270022256853 -184393229716 -11609333295 -97780607564  
-335569684078 188250534944 -207484550623 -100177333435 -6601924570 358327882312 -147184672257 127538736463 93985490210  
-327863274610 496430591554 474661400965 -166927142193 256287347215 503825189104 312489716945 461120554853 297945882140  
571555596186 504287010323 332085443149 -600570716460 210771597639 189947564539 361934444982 238402568607 -506048866169  
382939214703 121598880330 -377056328271 -216127839852 -412088623744 -472562637646 267369804242 -404678385867 273968551835  
-466512742798 625157771340 -200524614394 279741270975 -54777077202 92733138275 107178855946 -57186436339 68503712754  
437915098082 -66070365741 -367714244834 301314807467 514019650477 113657069148 -198964437678 -335145514554 540352057013  
200244811134 -197850780587 425757689113 -39897361210 -356414010421 -16469893324 -494886114060 251963239025 -107307873421  
209439124773 -45148974471 299906992363 -47339989656 -483446778585 66429557212 632690534085 431490554645 408852596475  
119828835986 292065831954 284573598011 268025134986 115325348127 -700793389473 -44888253696 -176971983825 -254073914871  
390511321270 65285180261 -641872284562 -681497867735 135965727314 271374487428 314989138802 -618723006878 -359101230733  
541877317599 654846621762 245316001108 494098445850 -412829126206 430961203111 -85475066955 -511257101980 -27279781953  
214812539219 -212645003318 14149080818 -293092656379 350792044919 -144571222754 -379046277822 264497858237 -244634141098  
752958781651 -12999431837 -103563727855 40283101365 97169606695 -403926892472 86683835822 346400833487 -570920942337  
345722323384 579607031 -221384238140 673540191796 243236421967 -124016218948 282637342704 -478697956205 -598653641998  
15804712909 -220035425405 -576961593681 -336884818609 -435175715767 -625581532027 -355215246965 393131016265 -27603562642  
-371284238509 -407010291724 -553223086813 -317055007549 514627575359 -54252544003 239733988352 -10138820082 -250844222043  
193989717062 503665702191 -334781232064 446297637777 -147442528675 -478403605663 -180023298759 -163767840879 -338873568965  
101331687449 -428619035490 208989636880 -101198518982 -541267627385 230458916013 738621237422 371533431362 33455269620  
354235838302 -564799958081 53853515084 188094646405 -198518672056 352541190362 -122172831121 -320090839509 361043941220  
45213086472 171363073708 -377713868236 -626464360555 353006696613 -26140541431 -564515149354 -103750143217 -41605661727  
276503316460 -700193265844 384588819730 -201367739859 18064792746 -822080456282 -654311058999 148363161510 35031008278  
-232398071436 173162543148 567666929631 -13643118625 -334615277001 -58248144162 -161925094340 122958452989 289549272262  
63840078007 -4990025720 -216587785961 -233223209526 -110194238699 -137823380164 -109341366792 32090574899 -699580149355  
-249629566229 -495826994006 89020881334 -549508242749 219143997934 428670566018 126044516959 831061875622 -96385767244  
-611206638750 164108039238 -78149129322 -213719531115 -327984213271 -184167150671 426767882667 -152770002081 116707980840  
106091072213 -141351798413 -382838918512 -124087655900 273772927137 -257472877534 45608847361 -366899214698 -520122038103  
-286643983036 -383539881525 -540645951117 -386498570470 -721387849874 130935055861 263814110066 -315929101076 801193828346  
-579786971755 -199650183063 173319768056 16892032748 -434514963185 -574245188950 226150910915 194735010548 -292126797308  
395554402910 -379588896341 148232182704 -227811127097 -216255164889 -472864946264 314199384525 -470746873896 -90705789164  
178227356178 -378872198909 88637083345 -273715740900 -165412483192 363091201542 688018737430 186483770996 20593168348  
70533486111 -78369936522 14478707256 -182730040107 -2576073831 286242774645 57439030863 355759183600 176487839238  
236628786368 -193732006440 296502720569 409793087440 609090603415 -134156349145 321420673269 -103887980467 -13087243792  
305714605020 -378617135587 318320328617 720580956487 -152307431487 -31940897998 -287207192771 -613472782731 -90349122785  
-246320667984 373265878246 844382413846 304391083877 -419998363688 65062004919 343610799426 -303615049495 -473937303456  
-749779118616 -581888376182 -17724394402 244305042758 -408013458504 457842601145 -257202849018 230297483812 -287560781611  
-185740546825 -217765368781 2596604040994 96318258645 249086812051 537268652775 -87021244405 393730111009 798305476203  
-539031496744 189336109099 150558990399 -255303459908 202808422129 394945185132 724662525755 133151686781 -229433333994  
546379315060 -193725422522 386075697388 588363770153 101106423032 -67558553919 -350472002771 266732160533 -421194676479  
-30797377133 -367576744114 530208033187 -151557607390 -28492492267 -311295001631 -93094450015 715690136962 -67991294449  
286094225668 -319169593860 152826661495 591589518723 422885635307 41823172677 24794756261 327547873616 -200816317156  
-199121523468 -56252805676 239389294615 -46249411540 531441382837 -23800857743 518015135344 288525125729 28007392504  
26947856168 192928681429 -11553492599 211022830134 -534789962966 609780820094 -26202280666 17819137098 65100920964